

Laboratorio di Analisi dei Dati con R

Esercizi - Parte 2

Ottavia Epifania

1. Manipolazioni di data frame

Esercizio 1

Si costruisca la seguente tabella di dati e la si assegni alla variabile **TABa**

X1	X2	X3	X4	X5
12	12.0	1	m	1
13	15.3	1	m	1
11	13.3	0	m	2
11	17.2	0	f	1
13	13.6	1	f	3
9	12.4	0	m	4
5	11.7	1	m	4
11	10.0	0	f	1
13	11.0	0	m	2
11	18.3	0	f	1
6	15.3	1	m	2

Le variabili X1, X2, X3 e X5 sono numeriche (X3 è dicotomica 0/1), mentre X4 è testuale (m/f).

1. Visualizzare la terza osservazione di X2 e la quinta osservazione di X4. Modificare con i valori 25 e “m”.
2. Visualizzare solo X2. Assegnarla a Y2 e verificare se contiene valori > 10 .
3. Visualizzare il profilo della quinta osservazione. Assegnarlo a P5 e verificare che contenga “m”.

Esercizio 2

Utilizzare l'operatore di selezione `[]` per filtrare e modificare il contenuto del dataframe.

1. Assegnare X2 a A2 e filtrare i valori > 13 . Assegnare a B2.
2. Assegnare X4 a A4 e filtrare solo i maschi (m).
3. Visualizzare il contenuto del workspace.
4. Selezionare solo le righe di TABa associate al gruppo femminile. Creare TABaF. Fare lo stesso per i maschi creando TABaM.
5. Selezionare i profili con $X1 > 10$ e $X3 = 0$. Creare TABa2. Ripetere selezionando X1 compresi tra 9 e 12 (inclusi).
6. Sostituire la terza riga di TABa con (10, 10, 1, "f", 4 – un valore per variabili).

2. Operazioni su data frame

Esercizio 3

Utilizzare i dati di TABa.

1. Calcolare la media di X1 limitatamente ai valori associati a $X3 = 1$.
2. Calcolare la somma di:
 - Deviazione standard di X1 per le osservazioni con $1 \leq X5 \leq 2$
 - Deviazione standard di X2 per le osservazioni con $X3 + X5 \geq 4$
3. Calcolare la somma di X2 limitatamente ai valori associati **esclusivamente** a $X4 = \text{"m"}$ o $X3 = 1$ (disgiunzione esclusiva).
4. Visualizzare la sottotabella di TABa con $X1 > 10$ e che soddisfi anche la condizione dell'esercizio precedente.
5. Assegnare a U la sottotabella con le colonne X1 e X5, per le righe con $X4 = \text{"f"}$ oppure $X2 \geq 15$.